Séquence 12 : Famille et lignée d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
12

Domaine de Compétences		
	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	☐ Mobiliser des outils numériques
	☐ Concevoir, créer, réaliser	☑ Adopter un comportement éthique et responsable
	☐ S'approprier des outils et des méthodes	☑ Se situer dans l'espace et dans le temps
	☐ Pratiquer des langages	

O***TSCIS 1.1*** : Regrouper des objets en familles et lignées

I) Partie 1 :

1) Compléter la définition d'une famille d'objets techniques :

famille d'objets techniques / époques / objets technique / ensemble / besoin

Une « ……. » est un « …….. » d'objets techniques qui répondent au même « …… ». Une famille d' «…….. » peut réunir des objets techniques fabriqués à des « ……. » différentes.

2) Compléter la définition d'une lignée d'objets techniques :

suite / lignée d'objets techniques / évolutions

Une « ……. » est la « ……. » chronologique des « …… » d'un objet technique.

3) Cocher les caractéristiques communes des objets techniques de la même lignée :

Ils se ressemblent forcément.	Ils ont les mêmes solutions techniques.
Ils ont toujours le même design.	Ils répondent au même besoin.
Ils sont les évolutions d'un objet technique	Ils ont les mêmes fonctions techniques

II) Partie 2 :

1) A quels besoins répondent les objets techniques suivants ? citer trois objets techniques de la même famille.

	Besoin	O.T. de la même famille
Un avion		
Une voiture		
Un téléphone portable		

2) Citer trois objets de la même lignée que les objets techniques suivants.

Une ampoule à incandescence :

Un vélo tout terrain :

III) Partie 3

Différences entre une famille et une lignée d'objets techniques :

- *Une famille d'objets réunit les objets techniques qui répondent au même besoin et peuvent ainsi ne pas être issus de la même lignée. Par exemple, une trottinette et des rollers sont des objets techniques d'une même famille, mais ils ne font pas partie de la même lignée.*
- *En revanche, une trottinette et une trottinette électrique font partie de la même lignée.*

1) Cocher si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

	Vrai	Faux
Une lignée d'objets techniques est la suite chronologique des évolutions de l'objet technique.		
Une famille d'objets techniques est constituée d'objet techniques qui se ressemblent		
Une famille d'objets techniques se compose d'objets techniques qui répondent à un même besoin.		
Une lignée d'objets techniques peut être composée d'objets de familles différentes		
Une lignée d'objets techniques peut être composée d'objets d'époques différentes.		

2) Cocher les objets techniques qui sont issus de la même lignée que la scie égoïne.

	Scie d'élagage	Tronçonneuse
	Couteau	Scie à bûches
	Hache	Marteau

IV) Partie 4 (maison)

1) Compléter la frise chronologique sur la lignée de la télévision avec les dates et les avancées technologiques qui ont marqué l'histoire des téléviseurs en France.

1936	1951	2000	2007	2010	2015
Noir et blanc					